

Time, Speed & Distance

TSD

Train

Boat & Stream

Linear &
Circular
Race

$$\text{Speed} = \frac{\text{Distance}}{\text{Time}}$$

Conversion factors for Speed:

- $\text{km/h} \times \frac{5}{18} \rightarrow \text{m/s}$
- $\text{m/s} \times \frac{18}{5} \rightarrow \text{km/h}$

Time

hr

min

Sec

$$1 \text{ hr} = 60 \times 1 = 60 \times 60$$

$$\text{Time} = \frac{\text{Dist}}{\text{Speed}}$$

$$\text{Dist} = \text{Speed} \times \text{Time}$$

km

1 km

m

1000 m

mile

1600 m

Yards

3 ft

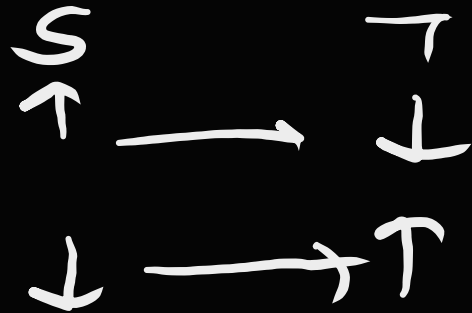
$$\text{Dist} = \text{Speed} \times \text{Time}$$

Case-1

Const $\rightarrow$

D

$$S \propto \frac{1}{T}$$



Case-2

S

$$D \propto T$$

Case-3

T

$$D \propto S$$

$$S_1 \times T_1 = S_2 \times T_2$$

Two racers run at the speeds of 150 metre/minute and 200 metre/minute respectively. If the second racer takes 5 minutes less than the first to complete the run, how long is the race?

दो धावक क्रमशः 150 मीटर/मिनट और 200 मीटर/मिनट की गति से दौड़ते हैं। यदि दूसरे धावक को दौड़ पूरी करने में पहले धावक से 5 मिनट कम समय लगता है, तो दौड़ कितनी लंबी है?

(a) 2 km

(b) 3 km

(c) 4 km

(d) 5 km

Trick Funda • Time, Speed & Distance

$D \rightarrow \text{Crest}$
 $S \propto \frac{1}{T}$
 $S \rightarrow 3 : 4 \rightarrow 20$
 $T \rightarrow 4 : 3 \rightarrow 15 \text{ m}$
 $1 \rightarrow 5$
 34 m

δ -suit

$D \rightarrow \text{Sample}$

$$\frac{180}{3} \times t = \frac{200}{4} \times (t - 5)$$

$$t = 20$$

R₁
20 km

3km

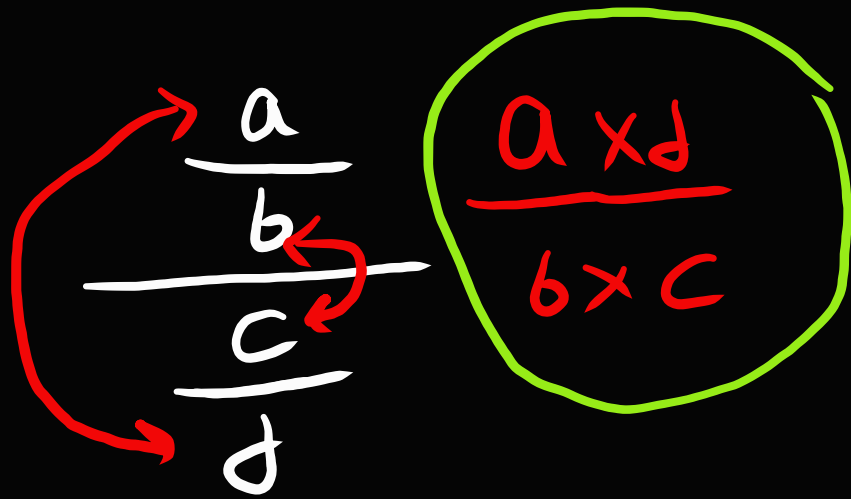
R2
15h'r

3h w

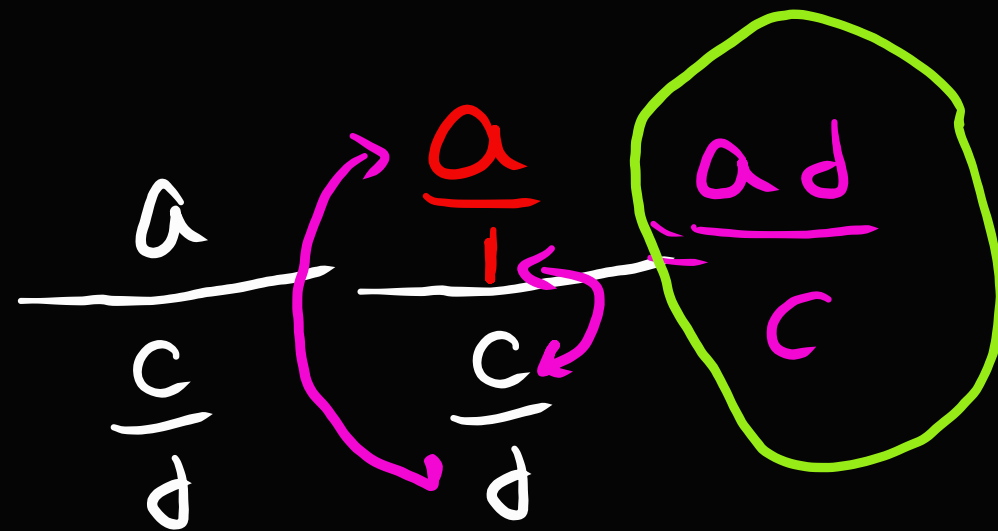
$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}}$$

$$\frac{\frac{a}{c}}{d}$$

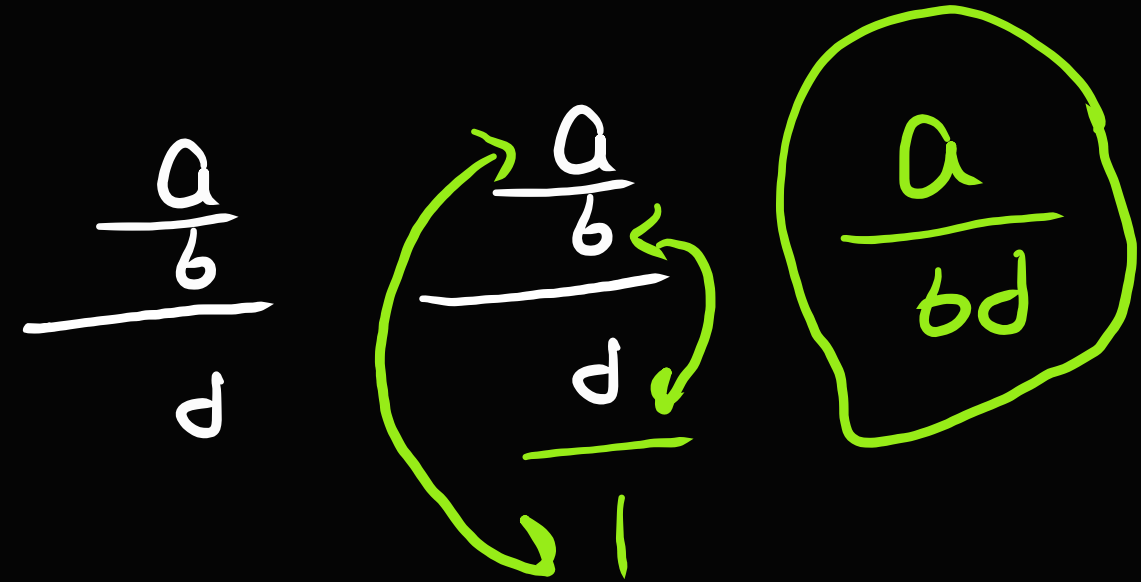
$$\frac{\frac{a}{b}}{d}$$



$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} \rightarrow \frac{a \times d}{b \times c}$$



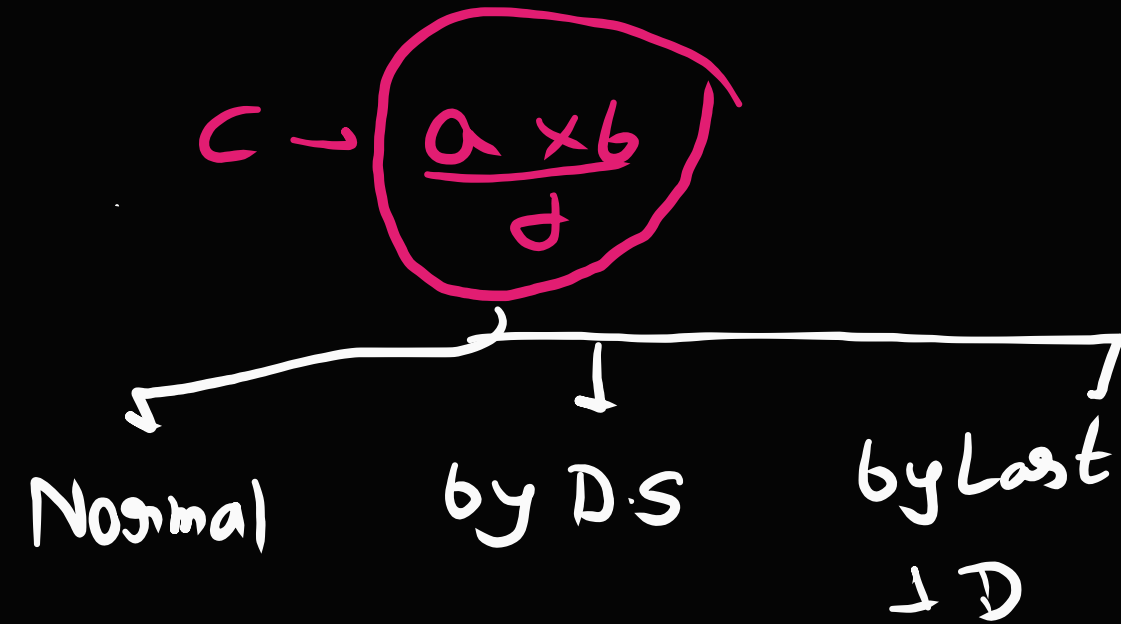
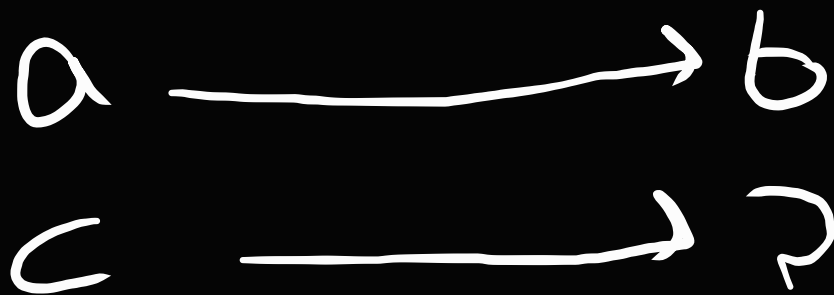
$$\frac{\frac{a}{c}}{d} \rightarrow \frac{a \cdot d}{c}$$



$$\frac{\frac{a}{b}}{d} \rightarrow \frac{a}{b \cdot d}$$

1) Comparison ऐसा 2 Same Level के लोगों में ही होता है

Greater & Small वाले का Hack



10. If Rohan runs at a speed of 15 km/hr, in how much time will he take to cover a distance of 500 meter?

यदि रोहन 15 किमी/घंटा की गति से दौड़ता है, तो उसे 500 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा?

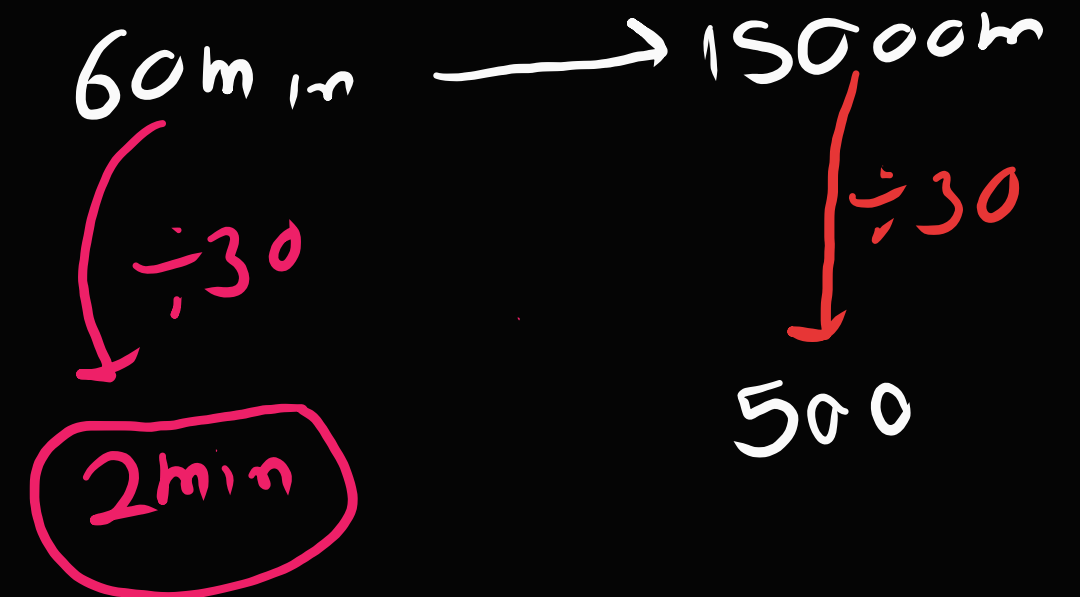
(a) 1 min

(b) 1.5 min

(c) 2 min

(d) 2.5 min

Trick Funda • Time, Speed & Distance



20. The speed of a bus is 54 km/hr. The distance covered by the bus in 8 seconds is:

एक बस की गति 54 किमी/घंटा है। बस द्वारा 8 सेकंड में तय की गई दूरी है:

(a) 100 m

(b) 120 m

(c) 140 m

(d) 150 m

Trick Funda • Time, Speed & Distance

~~3600 hr~~ → 54000
4 → 60
✓ 120

सबसे पहले options check करो कि Answer की Unit क्या है?
फिर उसी के A/c Question को change करो अपने A/c

Answer

54 km/h → m/s → 15 m/s 1 sec → 15 m

8 sec → 120 m

30.

Raju has to cover a distance of 300 km in 5 hours. If he covers one-fourth of the journey in $\frac{2}{5}$ th time, what is the speed at the beginning of the journey?

राजू को 300 किमी की दूरी 5 घंटे में तय करनी है। यदि वह यात्रा का एक-चौथाई भाग $\frac{2}{5}$ समय में तय करता है, तो यात्रा की शुरुआत में उसकी गति क्या थी?

(a) 35 km/hr

(b) 37.5 km/hr

(c) 40 km/hr

(d) 42.5 km/hr

Trick Funda • Time, Speed & Distance

$$S = \frac{D}{T}$$

$$\frac{300 \times \frac{1}{4}}{5 \times \frac{2}{5}}$$

$$\frac{75}{2}$$

=

$$37.5 \text{ km/hr}$$